重庆光恒新能源有限公司“5•22” 触电事故调查报告

2024-08-01 16:50 来源：岑溪市应急管理局

重庆光恒新能源有限公司“5·22”触电事故调查报告

2024年5月22日8时40分许，重庆光恒新能源有限公司一名工人在岑溪市归义镇秋风村榕坡1组村委旧民政楼楼顶进行户用光伏电站安装触电事故，造成1人死亡，直接经济损失105万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，岑溪市人民府办公室、市应急管理局、市发展改革局、市公安局、市总工会、归义镇政府、岑溪供电公司等单位人员于5月31日依法成立了重庆光恒新“5·22”触电事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立重庆光恒新能源有限公司“5·22”组的通知》(岑政办发〔2024〕42号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析请了梧州市中正司法鉴定所进行尸表检查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况以及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定单位及人员提出了处理建议，并针对事故发生的原因及存在的问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生时间

2024年5月22日8时40分许

(二)事故发生地点

岑溪市归义镇秋风村榕坡1组村委旧民政楼

(三)事故发生单位

重庆光恒新能源有限公司

(四)事故类型

触电

(五)事故伤亡情况

事故造成1人死亡，死者邱*力，男，29岁，身份证号码：5109221995100****5,户籍地址：四川省遂宁市射洪市香山镇新城村人，重庆限公司雇佣的安装户用屋顶光伏发电站工人。

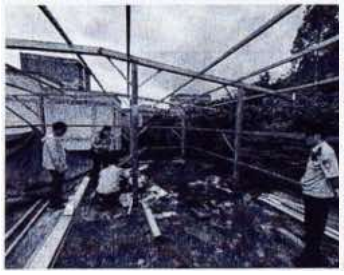
(六)事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)有关规定统计，事故造成直接经济损失人民币壹佰零伍万元整(¥1050000.邱全力死亡赔偿的丧葬费、赔偿金、赡养费、精神抚慰金等事故相关费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市归义镇秋风村榕坡一组村委旧民政楼楼顶，该楼层高二层，每层高约3米，属砖混结构；房屋坐北向南，东西长约约10米，西面为村民房屋，南面为村道路，北面为山体，东面为空地，东南面为该房屋大门入口。大门入口不远处的院子内发现有一只橘红色手套(右手),该手套的生产厂家是河北荣安鞋业有限公司，产品名称：橡胶绝缘手套；执行标准：GB/T17622-2008；验证电压：(12KV)1级；尺10MM；适用范围：AC≤8000V。房屋西边为上二楼的楼梯入口，上到二楼楼梯对上二楼楼面处是一个70*70厘米的正方形入口，该入口是二楼上该入口放着一架可以移动的竹制直爬梯，长约5米，可以用该爬梯爬上楼顶。事故现场在二楼楼顶，楼顶已全面安装好光伏电站的框架，但未光伏电站安装的高度离楼面高2.5米。现场中心点在二楼楼顶西北角处，死者邱*力头部朝东平放于楼面西北角，死者身上穿戴有安全绳，离其有一双褐色双安牌绝缘靴〔码数260,天津双安劳保橡胶有限公司生产，主要适用于25KV以下辅助安全作业，执行标准GB21148-2020EH(25KV)〕的天征牌绝缘手套(左手),该手套的生产厂家是河北荣安鞋业有限公司，产品名称：橡胶绝缘手套；执行标准：GB/T17622-2008；验证电压：(寸：400正负10MM；适用范围：AC≤8000V,与院子遗留的手套(右手)是同一对手套，楼面还有一卷未使用过的九头鸟牌黑色绝缘胶布。楼面西

光伏安装钢板延长伸出楼面边沿垂直距离约1米，房屋东北面后背立有一条电线杆，该电杆上沿东西向架设一组三线10KV光身铝电力线，电力楼面的垂直距离约2.5米，与楼顶边沿距离约4.5米，与地面的距离约8米；西北角现场处的光伏安装钢板延伸后的最端点与该架设的10KV光身力线距离仅20厘米，该段电力线上套有一段白色绝缘管，管长约4米，管上相隔一段用黑色绝缘胶布缠绕固定，接近光伏安装钢板延伸末端处灼痕迹，烧灼处呈黑色，同时旁边吊有一卷未用完的九头鸟牌黑色绝缘胶布。其他地方没有发现与事故相关的物证。



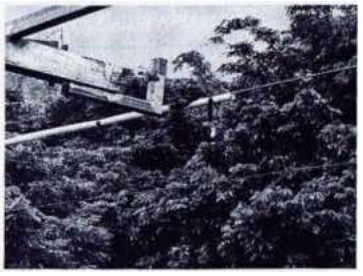


图1：事故现场楼顶全景照片　图2：事故中心触电点近照

二、基本情况

(一)户用屋顶光伏发电项目的基本情况

2023年8月19日，项目单位梧州昊昇新能源开发有限公司在岑溪市发展和改革局对岑溪市农村户用屋顶光伏发电项目完成了网上备案码：2308-450481-04-05-44***9；备案组织机构代码：91450405MACLB48A1X；法人代表：丁*参；注册资本：1000万元；项目名称：梧州昊昇发电项目；行业：太阳能发电；建设性质：新建；建设详细地址：广西壮族自治区梧州市岑溪市辖区内乡镇农村居民闲置屋顶；建设规模及内溪市辖区内乡镇的农村居民部分闲置屋顶免费安装分布式发电项目，计划在辖区内约700户居民屋顶安装独立并网的户用光伏发电系统，建设19.8MW,项目总投资约0.9亿元，为辖区内租赁屋顶的居民每年增加收入约35万元，项目建设能带动劳动者就业并利及乡村振兴和千家万户。20目在岑溪市各镇开始安装建设，2024年3月8日该公司以每年2080元的租金与岑溪市归义镇秋风村村民委员会曾超金书记签订了《户用光伏电同》,租期25年，归义镇秋风村村民委员会将其权属的旧民政楼房屋楼顶出租给该公司进行安装户用屋顶光伏发电站。

(二)户用屋顶光伏发电项目涉及单位的基本情况1.梧州昊昇新能源开发有限公司的基本情况

该公司成立于2023年6月20日，是点点云智能科技有限公司100%持股的公司，法定代表人：丁*参；注册资本：1000万元人民币；统一社91450405MACLB48A1X；原企业地址为梧州市长洲区龙腾路33号A幢1701房，2024年4月29日变更企业地址为岑溪市新义一巷61号，所属行业为科服务业，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热利用阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具相关部门批准文件或许可证件为准)。目前的经营状态为存续(在营、开业、在册),办公地点设在岑溪市岑城镇沿江一路出租屋。

2.重庆光恒新能源有限公司的基本情况

该公司成立于2023年12月29日，公司地址位于重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房B栋2-1114)(集群金：500万元人民币；统一社会信用代码：91500241MAD7L3H40N；法人代表：周*贵；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；企业的经可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：太阳能热发电阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏发电设备配电及控制设备销售；风力发电技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；工业控制计算机及系统销售；安防设备销售；办公设备销售售；机械设备销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；办售；办公用品销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执展经营活动)。目前该公司在岑溪市的项目部办公地点设在南环路火车站往马路方向200米的私人出租屋，岑溪项目部有员工8人。

(三)屋顶户用光伏发电站承包安装的基本情况

2024年4月10日梧州昊昇新能源开发有限公司与重庆光恒新能源有限公司法人代表周*贵、签约代理人邓*强签订了《户用光伏发电系同》,将梧州市户用分布式光伏发电系统项目分包给重庆光恒新能源有限公司进行安装建设，工程区域是岑溪市和龙圩区，重庆光恒新能源有约定区域按照点点云智能科技有限公司要求对梧州市户用电站进行踏勘、设计、建设、平台验收、所属地供电所并网验收、质保等建设工作。恒新能源有限公司委派项目经理刘*成、管理人员白*和孙*以及安装工人张*、吴*林、吴*磊、邱*力、胥*等8人到岑溪市进行户用屋顶光伏电并为所有施工工人及管理人员缴纳了雇主意外责任保险。以上8人一直在岑溪市从事安装户用屋顶光伏发电站，直至5月22日事故的发生。

(四)事故发生的经过

2024年5月16日重庆光恒新能源有限公司岑溪市项目部根据梧州昊昇新能源开发有限公司的安排，对岑溪市归义镇秋风村秋风小学旁边房屋楼顶进行光伏电站安装施工，项目经理刘*成、管理人员白*、孙*和工人邱*力、张*、吴*磊、胥*、吴*林等8人根据该楼顶光伏电站的设求施工至21日，电站的承载铁架已建成，但他们发现西北角安装好的延伸铁架非常靠近村公变10KV电力线，距离约20厘米，一致认为有很大的是他们一致商量决定用PVC管套住电力线进行绝缘消除隐患，防止工人安装光伏板时触碰发生触电事故，他们确定消除隐患方案后，当天，管理溪市旺旺消防五金电器店购买绝缘手套和绝缘靴，准备好涉电施工时的防护用品。5月22日早上工人邱*力、张*、吴*磊、胥*、吴*林5人先到楼继续作业施工，8时许，管理人员刘*成、白*和孙*三人从项目部出发并将买好的绝缘靴和绝缘手套拿到施工现场，到达现场后，安装工人员绝缘靴和绝缘手套，并穿戴好安全绳带挂在可靠的铁架上，白*、张*、吴*林拿现场用于爬上楼顶的竹梯子架设出去并扶住梯子，然后由邱*力竹梯子爬出去用PVC穿线管(对10KV电压不起绝缘保护作用)对带电的10KV电力线进行套管绝缘作业施工，8时40分，他在套第二根穿线管时，由的右手不方便拆开一卷黑色绝缘胶布(对10KV电压不起绝缘保护作用)而将右手的绝缘手套脱掉，脱掉后的手套掉落地面，邱*力右手在没有戴的情况下，继续用黑色胶布缠绕已套在10KV电力线的PVC穿线管，在缠绕作业时右手触碰到对10KV电压没有绝缘保护作用的PVC穿线管而发生触

(五)事故应急处置报告和评估情况

事故发生后，负责扶竹梯子的白*、张*、吴*林三人立即用力摇竹梯子将触电的邱*力拨离触电点并攉下来，接着白*、张*、吴*林三人将力抬到楼面放在纸板上，邱*力当时还有气息，项目经理刘*成和张*、吴*林三人马上轮流对邱全力进行胸外按压、人工呼吸等现场抢救措施，救电话请求医生救护，9时许，秋风村村委主任曾超金闻讯后赶到现场并拨打了110报警，9时30分，归义镇政府干部、归义供电所工作人员和护人员赶到事故现场开展现场应急处置工作，经过医护人员现场全力抢救，10时许，现场抢救医生宣布邱*力已无生命体征。项目经理将事故了重庆光恒新能源有限公司签约代理人邓*强和梧州昊昇新能源开发有限公司联络人杨*银。此时，归义派出所民警和公安局法医赶到现场开展查工作。10时30分许，岑溪市应急管理局接到公安110通报后，迅速派员赶到现场依职责开展现场勘查、调查问询、隐患排除等各项应急处置重庆光恒新能源有限公司立即停止施工，务必做好死者的善后处理工作。重庆光恒新能源有限公司签约代理人邓*强接到报告后赶到岑溪市与死属协商善后处置工作，经双方多日协商，2024年5月26日双方签订了《工亡赔偿协议》,由重庆光恒新能源有限公司赔付105万元给死者邱*力家工作已结束。

经评估，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中符合相关规定并无不当之处，在事故应急救援处置中未发生次生事件和衍生事件

(六)各相关单位安全生产履职及存在问题情况

1.梧州昊昇新能源开发有限公司

梧州昊昇新能源开发有限公司证照齐全，建立健全并落实了公司全员的安全生产责任制，制定有安全生产管理制度和操作规程，不定期施工安全情况进行了检查，但检查工作不够细致，没有及时发现外包工程队的特种作业人员无证上岗等安全隐患情况，并及时作出督促整改意

2.重庆光恒新能源有限公司

重庆光恒新能源有限公司证照齐全，制定有安全生产管理制度和操作规程，建立健全并落实了公司全员的安全生产责任制，并对全员不生产教育和培训，并如实做了记录，但教育和培训不到位，该公司的项目经理和管理人员没有经过培训取得安全生产管理资格的证件，不具备事的光伏电站安装活动相应的安全生产知识和管理能力；电工、电焊、高处安装作业等特种作业人员无证上岗；现场管理人员没有及时制止纠业行为；对公变电力线路进行涉电作业时没有向属地电力部门报备停电作业；没有为从业人员提供符合国家标准或行业标准的绝缘防护用品，从业人员按照使用规则佩戴、使用；没有执行国家或电力行业依法制定的电力安全技术规范标准。

3.岑溪市归义镇人民政府

事故发生地位于归义镇秋风村，属岑溪市归义镇人民政府管辖，经调取归义镇人民政府有关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2024年的安全生产工作中认真执行市安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了会议，定期对辖区的企业进行安全生产检查，制定了方案对农村屋顶光伏电站建设的项目进行了安全生产安全隐患排查检查8次，有检查记录各施工业主要按照作业规程进行依法依规作业，但安全生产管理工作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待提高。

4.岑溪市发展和改革局

岑溪市发展和改革局是农村屋顶光伏电站建设项目的行业主管部门，2024年制定有新能源行业安全生产隐患排查整治等方案，对光伏新中的安全生产作业安全和隐患排查8次，发现安全生产事故隐患12项，均进行了责令整改闭环管理。但其业务股室人员少，检查覆盖面不够广够多，对深层次的安全事故隐患发现能力不够强，在新能源项目建设行业的安全生产管理工作有待进一步加强监管。

三、事故发生原因和事故性质

(一)事故的直接原因

邱*力未经安全生产教育和培训考核合格获得相应的电工作业资格证上岗作业，安全意识淡薄，对涉电作业的安全风险辨识不够，作业手的绝缘手套进行带电冒险作业，右手触碰到套在10KV高压电力线不起绝缘保护作用的PVC普通穿线管导致触电事故。违规、冒险作业是造成接原因。

(二)事故的间接原因

1.工人违章作业。邱*力作业时右手没有依法依规正确使用相应电压等级绝缘手套个人防护用品，导致其右手没有安全保护造成触电果。违反了重庆光恒新能源有限公司制定的《电工安全技术操作规程》第4、5点的规定和《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。

2.施工单位重庆光恒新能源有限公司提供不符合国家或行业标准的安全防护用品：一是提供给工人的绝缘手套适用范围是≤8000V,不适的绝缘保护。二是提供适用220V电压的PVC穿线管作为10KV电力线的绝缘保护管，适用的电压等级不相适应，不起任何保护作用。违反了《中安全生产法》第十一条第二款和第四十五条的规定。

3.安全生产教育和培训不落实。重庆光恒新能源有限公司的项目经理及现场安全管理人员未经教育和培训取得安全生产管理岗位证件，全生产知识和管理能力；从事电工、电焊、高处安装作业的特种作业人员未经培训取得相应的特种上岗证。违反了《中华人民共和国安全生产条、第二十八第一款和第三十条的规定。

4.现场安全管理不到位。重庆光恒新能源有限公司现场安全管理人员没有及时发现并制止或纠正邱*力无证上岗及脱掉绝缘手套进行带违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(六)项的规定。

(三)事故的性质

经事故调查组调查认定，重庆光恒新能源有限公司“5·22”触电事故是一起工人因违规冒险作业发生触电的一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

(一)邱*力，电站安装工人，作业时安全意识淡薄，安全风险辨识不足，没有依规正确佩戴个人防护用品绝缘手套，无证上岗，违规业，是事故发生的直接责任人，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

(二)刘*成，重庆光恒新能源有限公司岑溪市项目经理，电站安装项目的主要负责人，其在现场安全管理中没有及时发现并制止或纠正岗及脱掉绝缘手套进行带电作业的违规违法行为，对事故的发生负直接领导管理责任，建议由岑溪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生六条规定依法立案给予行政处罚。

(三)重庆光恒新能源有限公司安全生产主体责任不落实，对事故的发生负主体管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该公司依法进行立照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项规定给予行政处罚。

(四)梧州昊昇新能源开发有限公司监督管理工作不到位，检查不细致，未及时发现外包工程队的特种作业人员无证上岗及现场违规违法患情况，并发出整改意见。建议由岑溪市应急管理局对该公司在岑溪市项目的主要负责人杨*银进行安全生产警示约谈，督促其加强落实分包全生产监管责任。

(五)归义镇人民政府对辖区农村光伏电站建设项目的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委办领导对该镇分管安全生产的党委委员、副乡村建设综合保障中心主任李烨菱进行安全生产警示约谈，督促其加强属地安全生产监督管理工作。

(六)岑溪市发展和改革局作为新能源建设项目行业主管部门，对全市农村屋顶光伏电站建设项目在立项审批后的安全生产监督管理不到市安委办领导对该局分管行业的副局长龙登亮和资源和环境保护股负责人黄英琳进行安全生产警示约谈，督促其加强全市农村屋顶光伏等新能安全生产监督管理工作。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好光伏等新能源行业的安全生产工作，更好地防范安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全，建议做好

(一)项目业主分包单位梧州昊昇新能源开发有限公司要切实加强光伏电站安装外包工程施工单位的安全生产监督检查，发现施工单位存规违法行为要及时提出督促整改意见，并认真执行公司制定的安全生产责任制处罚措施，督促施工单位认真落实安全生产现场管理主体责任，事故的发生。

(二)项目施工承包单位重庆光恒新能源有限公司要加强项目建设作业现场的安全管理；必须落实项目负责人和安全管理人员、特种作业全生产教育和培训，持证上岗；必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或行业标准，务必给员工提供符合国家或行业标准的安全防护用

(三)属地镇政府要加强对辖区农村屋顶光伏电站建设项目的安全生产监管力度，督促项目业主单位和承包施工单位切实履行安全生产管发现问题及时督促落实整改，实行闭环管理。

(四)发展和改革部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强全市光伏新能源项目的业步落实行业监管责任，制定我市光伏新能源行业的安全生产管理方案，明确监管责任，加强行业的安全生产监督管理工作，加大检查和监管力落实安全生产主体责任。

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图